Мирослав Писарик

Java / Spring Boot Backend-разработчик | Студент БГУИР и портфолио проектов

bhasdgjkg5@gmail.com | +375 29 749-77-19 | Telegram: @yxxtg | Минск, Беларусь

github.com/CHIKOJgg | linkedin.com/in/miroslav-pisaryk-953490261 | **Открыт к стажировкам / Junior позициям / Удаленной работе**

О СЕБЕ / ПРОФИЛЬ

Студент БГУИР, специализирующийся на проектировании отказоустойчивых серверных систем и событийных микросервисов на стеке Java 21/25 и Spring Boot 3/4. Опыт разработки высоконагруженного бэкенда (потокобезопасный in-memory matching engine заявок, real-time трансляция стакана по WebSocket, Redis-кэширование) и проектирования автономной микросервисной платформы с Spring AI, Keycloak 26, RabbitMQ и PostgreSQL 17 + pgvector RAG. 100% изоляция тестов в Testcontainers. Английский язык — C1 Advanced.

НАВЫКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Языки и Core: Java (17, 21, 25), SQL, Многопоточность (Virtual Threads / Loom, synchronized, volatile, CompletableFuture, ConcurrentHashMap), Stream API, Generics

Микросервисы и фреймворки: Spring Boot 3.4, Spring AI, Spring Cloud OpenFeign, Spring Data JPA / Hibernate, Spring Security, WebSocket (STOMP), Resilience4j, Bucket4j, MapStruct

IAM и Безопасность: Keycloak 26 (OAuth2 Resource Server, OIDC, PKCE, валидация JWT по JWKS, JIT Provisioning, TokenRelay)

Брокеры сообщений: RabbitMQ 3.13 (Topic Exchange, AMQP, JSON-сериализация, Dead-Letter Queues, доменные события)

Базы данных: PostgreSQL 17, pgvector (Векторные эмбеддинги, RAG), Redis 7 (кэширование, Pub/Sub, Rate Limiting), Flyway Migrations

DevOps и Тестирование: Docker, Docker Compose, GitHub Actions (CI/CD), Maven, Linux / Bash, JUnit 5, AssertJ, Mockito, Testcontainers

Архитектура: Распределенные микросервисы, Multi-Module Monorepo, Event-Driven Architecture, DDD, Clean Architecture, REST RFC 7807

Иностранные языки: Английский — C1 Advanced (EF SET 70/100, верифицирован); Польский — базовый

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

AI Clava Platform — Событийная микросервисная архитектура и AI-агент

Java 25 (Virtual Threads), Spring Boot 3.4, Spring AI, PostgreSQL 17 + pgvector, Keycloak 26, RabbitMQ 3, OpenFeign, Redis 7, Testcontainers

github.com/CHIKOJgg/klawa | Мультимодульный монорепозиторий Maven (contracts, core, ai-agent)

- **Микросервисный монорепозиторий:** Спроектировал и реализовал архитектурный переход от монолита к событийным микросервисам в структуре Maven Multi-Module Monorepo (модули klawa-contracts, klawa-core, klawa-ai-agent).
- **Ядро Core и виртуальные потоки (Loom):** Разработал сервис klawa-core на Java 25 с включением Virtual Threads для неблокирующей обработки I/O в задачах оркестрации, планировщика и управления задачами.
- **Keycloak 26 Безопасность:** Подключил Keycloak 26 в качестве OAuth2 Resource Server; реализовал проверку подписи JWT через JWKS, маппинг ролей и JIT-создание профилей.
- **Spring AI и pgvector RAG:** Реализовал микросервис klawa-ai-agent на базе Spring AI; настроил RAG (Retrieval-Augmented Generation) на PostgreSQL 17 с расширением pgvector для семантического векторного поиска контекста.
- **Function Calling (@Tool):** Разработал @Tool методы, позволяющие LLM самостоятельно создавать задачи и менять статусы; вызовы транслируются в klawa-core через OpenFeign с TokenRelayInterceptor (проброс JWT).
- **Брокер RabbitMQ:** Настроил RabbitMQ 3.13 (Topic Exchange klawa.events) для доменных событий (TaskCreatedEvent, AiTaskAnalysisRequestedEvent); вынес генерацию векторных эмбеддингов в асинхронный фон.
- **Отказоустойчивость и тесты:** Внедрил Resilience4j Circuit Breaker, Bucket4j rate limiting, кэш Redis и 100% изоляцию тестов с использованием Testcontainers (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ).

Trading Platform — Банковская и биржевая торговая платформа

Java 21, Spring Boot 3.3, PostgreSQL, Redis, WebSocket (STOMP), Spring Security, Flyway, Docker Compose
github.com/CHIKOJgg/spring-boot-trading

- **Банковское ядро:** Разработал бэкенд-платформу для ведения счетов, переводов, выписок и торговых операций с полным аудит-логом.
- **Matching Engine:** Спроектировал и реализовал потокобезопасный in-memory движок сведения ордеров (price-time priority) на базе примитивов Java Concurrency без блокировок.
- **Кэширование в Redis:** Интегрировал Redis для кэширования стакана заявок и очередей, снизив нагрузку на PostgreSQL на ~40%.
- **WebSocket трансляция:** Реализовал стриминг стакана заявок и приватных нотификаций по WebSocket (STOMP) для 200+ клиентов.
- **Схема и миграции:** Спроектировал 13 нормализованных таблиц PostgreSQL с двойной записью; автоматизировал экспорт в Excel (POI) и PDF (iText).
- **Тестирование:** Покрыл логику и многопоточный стресс-тестинг движка через JUnit 5, AssertJ и Testcontainers.

Crypto Portfolio Optimizer — Движок количественного анализа и бэктестинга

Java 21, JavaFX, ojalgo, CoinGecko API, Maven | github.com/CHIKOJgg/MarkowitzModel-java-crypto-analysis

- **Количественные модели:** 12 альфа-моделей (Momentum, EWMA, RSI, MACD, Bollinger) и 9 портфельных моделей (Markowitz, Risk Parity, HRP, CVaR, Black-Litterman).
- **Бэктестинг Монте-Карло:** Walk-forward бэктестинг с симуляцией Монте-Карло и расчетом метрик Sharpe, Sortino, Calmar, VaR/CVaR 95%.

ОБРАЗОВАНИЕ И СЕРТИФИКАТЫ

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР)

Бакалавриат: Информационные системы и технологии | 2024 – 2028 | Минск, Беларусь

Сертификат английского языка: EF SET — Score 70/100, C1 Advanced (Верификация: cert.efset.org/ru/cAsbkU)